



# ***SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE UN PROTÓN EN UN MODELO DE CICLOTRÓN***

*Jorge Ramírez López*<sup>1</sup>

**Asesor:** *Mario Bolívar Gaeta Verdín*<sup>2</sup>

*Departamento de Física, CUCEI, Universidad de Guadalajara*

*Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Col. Olímpica, Guadalajara Jal., C. P. 44430, México*

<sup>1</sup>jorge.ramirez9331@alumnos.udg.mx

<sup>2</sup>mario.gaeta@academicos.udg.mx

## **Resumen**

En este trabajo se presenta una simulación numérica de la dinámica clásica de un protón dentro de un ciclotrón, utilizando el método de Runge-Kutta de cuarto orden para resolver las ecuaciones de movimiento bajo la influencia de un campo eléctrico de radiofrecuencia (RF) y un campo magnético uniforme. El análisis se enfoca en la trayectoria del protón, la evolución de su energía cinética, el comportamiento del campo eléctrico y la correlación entre las variables físicas clave. Se observó que las trayectorias simuladas entre los archivos de datos analíticos y numéricos son muy similares, con una correlación perfecta en las posiciones y energías. Sin embargo, se identificaron grandes fluctuaciones en el campo eléctrico, lo que sugiere que la frecuencia del voltaje de RF debe incrementarse conforme la partícula acelera. Además, el análisis del número de vueltas y el radio de curvatura muestra un comportamiento consistente, y el desfase de fases entre ambas simulaciones es extremadamente pequeño.

## **Introducción**

La terapia con protones es una de las aplicaciones más destacadas de la física de partículas en la medicina, permitiendo dirigir haces de protones hacia tejidos tumorales con alta precisión. Esto maximiza la dosis en la zona afectada y minimiza el daño a los tejidos sanos, aprovechando el pico de *Bragg*. Este concepto fue propuesto por Robert R. Wilson en 1946 [1], quien reconoció su potencial terapéutico tras su participación en el Proyecto Manhattan.

Actualmente, la terapia con partículas ha crecido significativamente, con más de 115 centros operativos, 31 en construcción y 43 en planificación, según el Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG) [2]. Este avance ha sido posible gracias a sistemas como los ciclotrones, que alcanzan energías de hasta 250 MeV, necesarias para tratar tumores profundos [3].

Uno de los principales retos en estos aceleradores es la sincronización precisa de los campos magnéticos y eléctricos con la trayectoria de las partículas cargadas. En este contexto, la modelación computacional se ha vuelto esencial para analizar y optimizar su comportamiento.

Este proyecto tiene como objetivo estudiar la dinámica de un protón dentro de un ciclotrón, analizando su trayectoria y energía en presencia de un campo magnético constante y un campo eléctrico de radiofrecuencia alternante. Se utilizan enfoques analíticos y numéricos, específicamente el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), implementados en Python. Además, se realiza un análisis estadístico para comparar ambos enfoques, evaluando la validez del modelo propuesto y su capacidad para replicar condiciones físicas realistas.

## Marco teórico

Como partículas cargadas, los protones están sujetos a la fuerza de Lorentz,

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}), \quad (1)$$

donde  $q$  es la carga,  $\vec{E}$  el campo eléctrico,  $\vec{B}$  el campo magnético y  $\vec{v}$  la velocidad de la partícula [4]. El campo magnético no realiza trabajo sobre la partícula, ya que siempre actúa en dirección perpendicular a su velocidad, cambiando su dirección sin alterar su rapidez. En cambio, el campo eléctrico realiza trabajo, incrementando la rapidez y la energía cinética del protón.

Para acelerar la carga en radioterapia, se utiliza un campo eléctrico generado por un voltaje de radiofrecuencia (RF), que cambia de polaridad sincronizado con el movimiento de la partícula. Este voltaje se aplica entre electrodos en forma de *Dees*, los cuales proporcionan energía en cada vuelta. En aceleradores con 4 *Dees*, como se menciona en la literatura, el protón alcanza energías de entre 230 a 250 MeV tras completar entre 480 y 530 vueltas, con un aporte de 0.48 MeV por vuelta, usando un voltaje de 60 kV [5]. En este trabajo, se utiliza un modelo con 2 *Dees*, adaptando la configuración para la simulación del ciclotrón, el esquema se puede apreciar en la Figura 1.

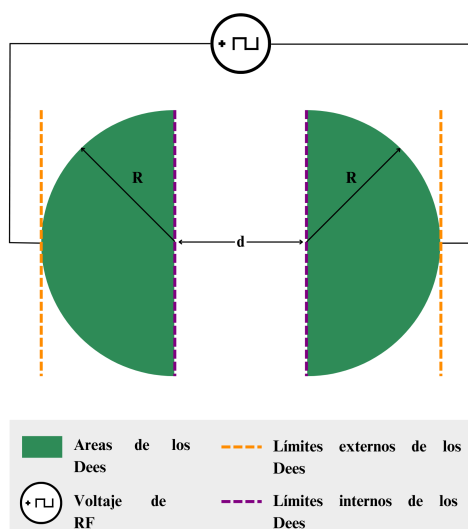


Figura 1: Esquema de un ciclotrón, mostrando sus principales regiones: los *Dees* (semicírculos en verde con radio  $R$ ) y la región de vacío entre ellos, con una separación  $d$ . Se indica también el voltaje de radiofrecuencia (RF) aplicado y los límites internos y externos de los *Dees*.

La segunda ley de Newton se expresa como [6]

$$\Sigma \vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}), \quad (2)$$

donde  $m$  es la masa y  $\vec{v}$  es la velocidad. Se puede calcular la fuerza de *Lorentz* según la Ec. (1), por lo que la ecuación de movimiento, basada en la segunda Ley de Newton (Ec. (2)), toma la forma

$$\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}). \quad (3)$$

La solución de este problema se puede abordar tanto de manera analítica como numérica. El desarrollo analítico se presenta en la sección de metodología, mientras que para la resolución numérica se eligió el método de *Runge-Kutta* de cuarto orden.

En una región con campo magnético uniforme, se encuentra que las partículas siguen trayectorias circulares o helicoidales, cuyo radio de curvatura se conoce como *radio de Larmor* [4], y está dado por

$$r = \frac{mv}{qB}, \quad (4)$$

donde  $m$  es la masa de la partícula,  $v$  es la rapidez,  $q$  es la carga, y  $B$  es la magnitud del campo magnético uniforme. El periodo de este movimiento se expresa como

$$T = \frac{2\pi}{\omega_c}, \quad (5)$$

en donde

$$\omega_c = \frac{qB}{m} \quad (6)$$

es la *frecuencia ciclotrónica angular*, de la cual es importante destacar que es independiente de la rapidez, una cantidad conservada en la región de campo magnético.

## Metodología

En esta sección se describe el procedimiento para simular el movimiento de un protón en un ciclotrón mediante campos eléctricos y magnéticos. Se presentan los parámetros iniciales, las configuraciones de los *Dees*, la implementación de los campos en cada región y la aplicación del método de Runge-Kutta de cuarto orden para resolver las ecuaciones de movimiento.

Los campos eléctrico y magnético se definen como:

$$\vec{E}(\vec{r}, \vec{v}) = E_0 \operatorname{sgn}(v_x) \hat{i} = \begin{cases} E_0 \hat{i}, & v_x > 0 \text{ y si } \vec{r} \in \text{Vacío}, \\ -E_0 \hat{i}, & v_x < 0 \text{ y si } \vec{r} \in \text{Vacío}, \\ \vec{0}, & v_x = 0 \end{cases} \quad (7)$$

y

$$\vec{B}(\vec{r}) = \begin{cases} B_0 \hat{k}, & \text{si } \vec{r} \in \text{Dees}, \\ 0, & \text{de otra manera.} \end{cases} \quad (8)$$

En la Ec. (7), el campo eléctrico toma valores positivos o negativos según la polaridad de cada *Dee*, de acuerdo con la fuente de voltaje de radiofrecuencia con pulsos cuadrados. Esta variación se modela mediante la función signo, en función de la componente de la velocidad sobre el eje  $x$ ,  $v_x$ . Al definir de este modo el campo eléctrico, en lugar de simular un pulso de radiofrecuencia, se deduce —como se muestra en el desarrollo analítico siguiente— que la frecuencia del voltaje debe incrementarse necesariamente, ya que la partícula adquiere mayor velocidad y, por tanto, permanece menos tiempo en la región de vacío. En contraste, en la región de los *Dees*, el tiempo de permanencia se mantiene constante, igual a la mitad del período (Ec. (5)) debido a la forma semicircular de estos.

### Desarrollo analítico

A partir de las definiciones de los campos eléctrico y magnético en el esquema, el análisis puede dividirse en dos casos: uno correspondiente a la región de vacío (donde solo actúa el campo eléctrico) y otro correspondiente a la región de los *Dees* (donde solo actúa el campo magnético).

### Región de vacío

En esta región, la segunda ley de Newton con la fuerza de Lorentz se expresa como

$$q\vec{E} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}), \quad (9)$$

lo que conduce al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) de segundo orden para la posición:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \pm a, \\ \ddot{y} = 0, \end{cases} \quad (10)$$

donde  $a = qE/m$ . El signo  $\pm$  refleja la definición del campo eléctrico, por lo que deben considerarse ambas posibilidades.

Al integrar este sistema, se obtiene la solución general:

$$\begin{aligned} x(t) &= \pm \frac{1}{2}at^2 + k_1t + k_2, \\ y(t) &= k_3t + k_4. \end{aligned} \quad (11)$$

Al aplicar las condiciones iniciales  $\vec{r}(t = t') = x_o\hat{i} + y_o\hat{j}$  y  $\dot{\vec{r}}(t = t') = \pm v_{xo}\hat{i}$  —correspondientes a una partícula que, al salir de los *Dees*, se encuentra en una posición arbitraria con velocidad únicamente en el eje  $x$ — se obtiene:

$$\begin{aligned} x(t) &= \pm \frac{1}{2}a(t - t')^2 \pm v_{xo}(t - t') + x_o, \\ y(t) &= y_o. \end{aligned} \quad (12)$$

## Región de los *Dees*

En esta región, la segunda ley de Newton con la fuerza de Lorentz se expresa como:

$$q\vec{v} \times \vec{B} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}), \quad (13)$$

lo que conduce al siguiente sistema de EDOs lineales acopladas de primer orden para la velocidad:

$$\begin{cases} \frac{1}{\omega}\dot{v}_x = v_y, \\ \frac{1}{\omega}\dot{v}_y = -v_x. \end{cases} \quad (14)$$

Al derivar nuevamente la segunda ecuación y sustituirla en la primera, se obtiene,

$$\ddot{v}_y + \omega^2 v_y = 0. \quad (15)$$

Y, de manera análoga, para  $v_x$

$$\ddot{v}_x + \omega^2 v_x = 0. \quad (16)$$

La integración de estas ecuaciones da como resultado

$$\begin{aligned} v_x(t) &= k_1 \cos(\omega t) + k_2 \sin(\omega t), \\ v_y(t) &= k_3 \cos(\omega t) + k_4 \sin(\omega t). \end{aligned} \quad (17)$$

Finalmente, al integrar las ecuaciones anteriores, y aplicar las condiciones  $\vec{r}(t = t') = x_o\hat{i} + y_o\hat{j}$  y  $\vec{v}(t = t') = \pm v_{xo}\hat{i}$ , se obtiene la posición:

$$\begin{aligned} x(t) &= \pm \frac{v_{xo}}{\omega} \sin[\omega(t - t')] + x_o, \\ y(t) &= \mp \frac{v_{xo}}{\omega} (\cos[\omega(t - t')] - 1) + y_o. \end{aligned} \quad (18)$$

Estas son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia con centro en  $(x_o, y_o \mp \frac{v_{xo}}{\omega})$  y radio  $\frac{v_{xo}}{\omega}$ . Al eliminar el parámetro  $t - t'$ , se obtiene la forma cartesiana:

$$(x - x_o)^2 + \left(y \mp \frac{v_{xo}}{\omega} - y_o\right)^2 = \left(\frac{v_{xo}}{\omega}\right)^2. \quad (19)$$

Mediante un código en Python que evalúa las ecuaciones analíticas correspondientes a la trayectoria del protón dentro del ciclotrón. El algoritmo identifica, en cada instante de tiempo, la región en la que se encuentra la partícula (vacío o interior de un *Dee*) y aplica la solución exacta correspondiente para calcular su posición y velocidad. Asimismo, se registran variables como la energía cinética y el campo eléctrico, las cuales se exportan a un archivo para su posterior análisis y visualización.

## Simulación

El movimiento del protón se resolvió mediante el método de *Runge-Kutta* de cuarto orden (RK4), aplicando una integración numérica directa de la segunda ley de Newton con la fuerza de Lorentz. La simulación contempló los siguientes aspectos fundamentales:

- Se utilizó un paso de tiempo constante de  $10^{-12}$  s durante un total de 1 048 575 iteraciones.
- El campo magnético  $B$  se definió únicamente en el interior de los *Dees*, orientado según el eje  $z$ .
- El campo eléctrico de radiofrecuencia (RF)  $E$  se aplicó exclusivamente en la región de vacío, con orientación en el eje  $x$  y polaridad alternante de acuerdo con la Ec. [7]. Su evolución temporal se representó gráficamente.
- La trayectoria del protón se registró en el plano  $xy$  a lo largo de todo el proceso.
- Se calculó la energía cinética del protón en cada instante de tiempo y se representó gráficamente como función temporal.

Los parámetros y constantes empleados en la simulación se resumen en el Cuadro 1.

| Parámetro | Valor                      |
|-----------|----------------------------|
| $B_0$     | 2 T                        |
| $V_0$     | 60 kV                      |
| $d$       | 0.05 m                     |
| $E_0$     | $1.2 \times 10^6$ V/m      |
| $R$       | 1 m                        |
| $m$       | $1.672 \times 10^{-27}$ kg |
| $q$       | $1.6 \times 10^{-19}$ C    |

Cuadro 1: Parámetros empleados en la simulación.

A partir de estos valores, la frecuencia angular ciclotrónica, calculada según la Ec. [6], corresponde a  $\omega_c = 191.51$  MHz.

## Resultados

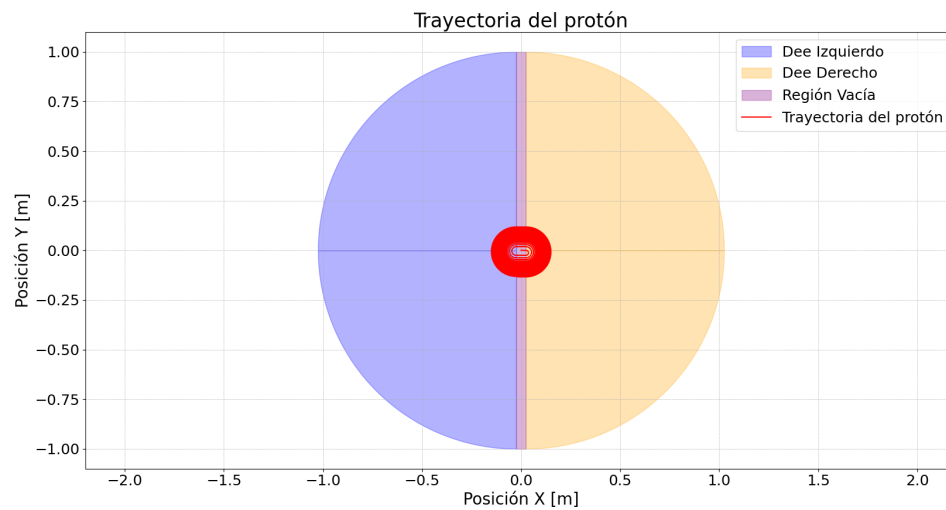


Figura 2: Trayectoria de la partícula en la solución numérica en el plano  $xy$  - Vista general.

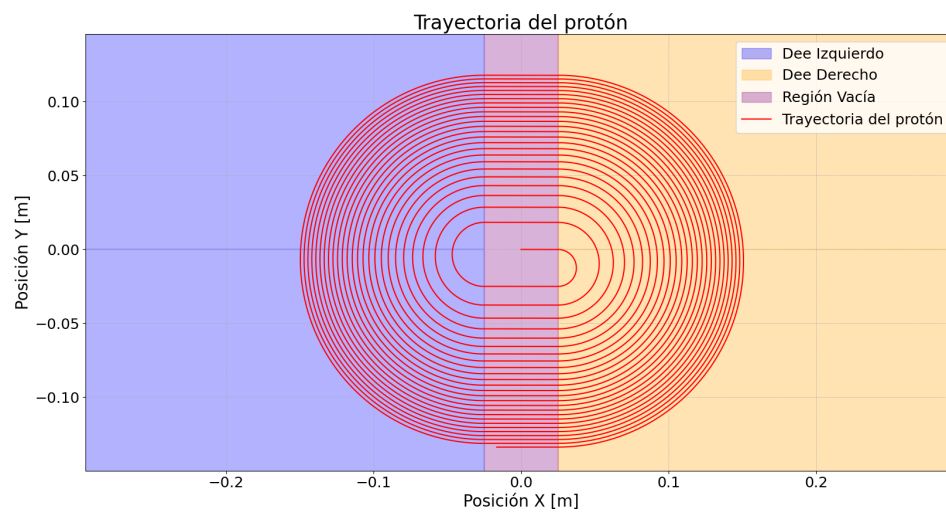


Figura 3: Trayectoria de la partícula en la solución numérica en el plano  $xy$  - Vista ampliada.

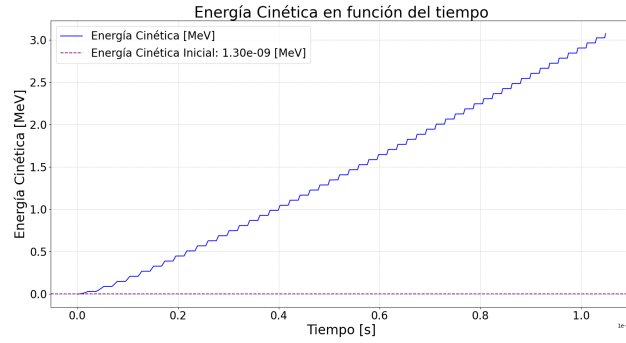


Figura 4: Energía cinética de la partícula en la simulación numérica, en función del tiempo - Vista general.

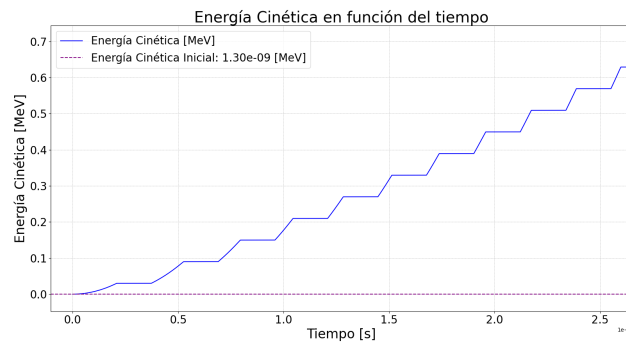


Figura 5: Energía cinética de la partícula en la simulación numérica, en función del tiempo - Vista ampliada.

A continuación, se presentan los coeficientes estadísticos calculados entre los resultados de la simulación numérica y la solución analítica. Estos coeficientes incluyen el tiempo, las posiciones en el plano  $xy$  y las energías cinéticas en ambos casos (Cuadro 2), así como el número de vueltas (Cuadro 3), los radios y el desfase de fases (Cuadro 4).

| Variable               | Correlación | Desviación Estándar | $R^2$ |
|------------------------|-------------|---------------------|-------|
| Tiempo [s]             | 1.0         | 0.0                 | 1.0   |
| Posición en X [m]      | 1.0         | 0.077               | 1.0   |
| Posición en Y [m]      | 1.0         | 0.065               | 1.0   |
| Energía Cinética [MeV] | 1.0         | 0.912               | 1.0   |

Cuadro 2: Correlación, Desviación Estándar, Covarianza y Coeficiente de Determinación ( $R^2$ ) para las Variables de Tiempo, Posiciones y Energías.

| Caso                | Vueltas |
|---------------------|---------|
| Solución Analítica  | 25.265  |
| Simulación Numérica | 25.270  |

Cuadro 3: Número de vueltas en los dos casos considerados.



| Variable                 | Valor     |
|--------------------------|-----------|
| Correlación entre Radios | 1.0       |
| Desfase de Fases         | 0.012 rad |

Cuadro 4: Correlación entre Radios y Desfase de Fases.

A continuación, se presentan los coeficientes estadísticos calculados para el análisis del campo eléctrico en función del tiempo (Cuadro 5).

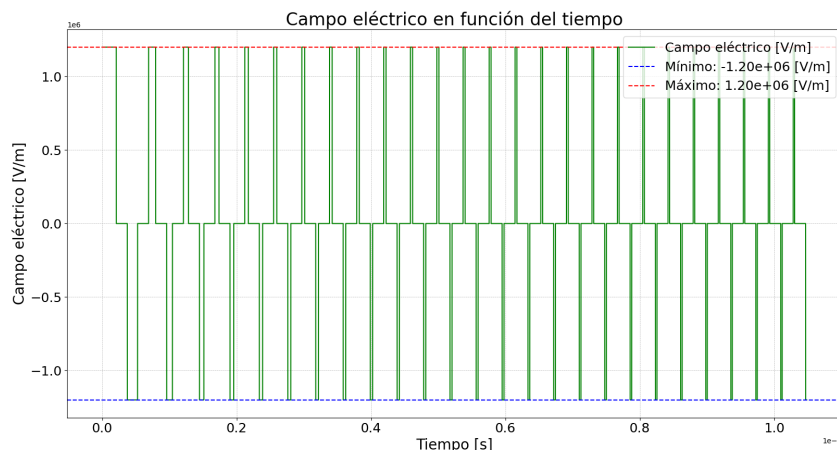


Figura 6: Campo eléctrico de la simulación numérica, en función del tiempo.

| Variable              | Correlación | Desviación Estándar | $R^2$ |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------|
| Campo Eléctrico [V/m] | 0.981       | 538551.976          | 0.962 |

Cuadro 5: Campo Eléctrico (V/m): Correlación, Desviación Estándar y Coeficiente de Determinación ( $R^2$ ).

## Discusión y/o Conclusiones

La correlación perfecta observada en varias variables, como el tiempo, las posiciones, las energías cinéticas y los radios (Cuadro 2), sugiere que los datos en ambos casos (simulado y analítico) son prácticamente idénticos. Aunque la correlación entre los campos eléctricos es alta (0.981, ver Cuadro 5), la desviación estándar también es considerablemente elevada, lo que indica grandes fluctuaciones en los valores del campo eléctrico. Este comportamiento se puede observar cualitativamente en la Figura 6, donde se muestra que la duración del pulso cuadrado disminuye progresivamente, como se esperaba, debido al aumento de la velocidad de la partícula a medida que transcurre el tiempo. Esto sugiere que la frecuencia del voltaje de radiofrecuencia (RF) no es constante, sino que debe incrementarse. Un comportamiento similar se observa en el aumento cualitativo de la pendiente de la energía cinética, la cual es cada vez más pronunciada (Figura 5).



En términos generales, las trayectorias son muy similares, lo cual se confirma cuantitativamente con el número de vueltas y el aumento del radio (Cuadros 3 y 4, respectivamente), que presentan valores casi idénticos en ambos casos. Este hallazgo refuerza la idea de que las partículas siguen un patrón consistente.

El pequeño desfase de fases ( $0.012 \text{ rad} = 0.69^\circ$ ) indica que las trayectorias de las partículas en ambos archivos están alineadas de manera casi exacta, con solo una ligera diferencia entre sus fases.

## Referencias

- [1] Robert R Wilson. Radiological use of fast protons. *Radiology*, 47(5):487–491, 1946.
- [2] Administrator. Particle therapy co-operative group.
- [3] Koji Tsuboi, Takeji Sakae, and Ariungerel Gerelchuluun. *Proton Beam Radiotherapy*. Springer, Singapore, 2020.
- [4] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Cambridge University Press, 10 2023.
- [5] Harald Paganetti. *Proton Therapy Physics*. CRC Press, 4 2016.
- [6] Jerry B. Marion. *Dinámica clásica de las partículas y sistemas*. Reverté, 1992.

## Software Utilizado

- [1] JetBrains s.r.o. (2022). *PyCharm Professional Edition* (Versión 2022.2.1) [Software]. JetBrains. Recuperado de <https://www.jetbrains.com/pycharm/>
- [2] Python Software Foundation. (2022). *Python* (Versión 3.9.13) [Software]. Recuperado de <https://www.python.org>

---

Nombre y Firma del Asesor<sup>2</sup>